UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

NOMBRE DE LA MEMORIA

P R E S E N T A:

AUTOR(es):
Ulises García Rodríguez

TEXCOCO, EDO. MÉX. ENERO 2025

Resumen.

En este estudio, se introduce una modificación a la técnica tradicional del controlador de saturación anidado (NSC) utilizada para la estabilización de vehículos aéreos con despegue y aterrizaje vertical (PVTOL-UAV). La propuesta consiste en incorporar funciones hiperbólicas suaves dentro de la configuración anidada del NSC, con el objetivo de desarrollar un algoritmo de control avanzado que optimice tanto el tiempo de convergencia como el rendimiento en lazo cerrado del sistema.

El enfoque planteado utiliza el error en los estados del sistema como señal de realimentación, permitiendo que la pendiente de la función hiperbólica acotada sea ajustable, lo que facilita la sintonización precisa de la respuesta del controlador. Esta capacidad de ajuste permite una rápida convergencia de los estados hacia los valores deseados, mejorando la estabilidad y la eficiencia del sistema controlado.

Los resultados del estudio se obtienen mediante simulaciones numéricas, donde se realiza una comparación gráfica entre el desempeño del controlador propuesto y el controlador NSC clásico, ambos aplicados al modelo dinámico del PVTOL. Además, se implementa una variante del control anidado difuso sobre el mismo modelo matemático para comparar su desempeño con el del nuevo controlador propuesto, utilizando un valor del parámetro $K = 0{,}05$. Las simulaciones demuestran que el controlador basado en funciones hiperbólicas suaves, con saturaciones anidadas, logra un tiempo de convergencia significativamente mejorado en comparación con las alternativas tradicionales.

Abstract.

In this study, a modification to the traditional nested saturation controller (NSC) technique used for vertical take-off and landing aerial vehicle (PVTOL-UAV) stabilization is introduced. The proposal consists of incorporating smooth hyperbolic functions within the nested NSC configuration, with the objective of developing an advanced control algorithm that optimizes both the convergence time and the closed-loop performance of the system. The proposed approach uses the error in the system states as a feedback signal, allowing the slope of the bounded hyperbolic function to be adjustable, which facilitates accurate tuning of the controller response. This fine-tuning of the controller response is facilitated by this tunability. This tunability allows rapid convergence of the states to the desired values, improving the stability and efficiency of the controlled system The results of the study are obtained through numerical simulations, where a graphical comparison is made between the performance of the proposed controller and the classical NSC controller, both applied to the dynamic model of the PVTOL. In addition, a variant of the nested fuzzy control is implemented on the same mathematical model to compare its performance with that of the new proposed controller, using a value of the parameter K = 0.05. The simulations show that the controller based on smooth hyperbolic functions, with nested saturations, achieves a significantly improved convergence time compared to traditional alternatives.

Índice general

Resumen **II**

Abstract **III**

1. Planteamiento del Proyecto **1**

1.1. Introducción 1

1.2. Antecedentes 2

1.3. Objetivo General 3

1.4. Objetivos Específicos 3

1.5. Alcance 4

1.6. Limitaciones 5

1.7. Problemática 6

1.8. Justificación 6

2. Marco Teórico **8**

2.1. Sistemas de Información 8

2.2. Sistemas de Gestión 9

2.3. Gestión de Laboratorios de TI 9

2.4. Administración de Usuarios y Roles 10

2.5. Gestión de Inventarios Tecnológicos 11

2.6. Gestión de Horarios y Reservas 11

2.7. Administración de Software y Licencias 12

2.8. Gestión de Prácticas y Asignaciones de Equipo 13

2.9. Gestión de Incidencias y Mantenimiento 14
2.10. Seguridad Informática y Control de Acceso 14
2.11. Bitácoras y Auditoría del Sistema 15
2.12. Tecnologías para el Desarrollo del Sistema 16
2.12.1. PHP 16
2.12.2. Laravel 16
2.12.3. Modelo Vista Controlador (MVC) 17
2.12.4. Base de Datos Relacional 17
2.12.5. Sistema Gestor de Bases de Datos 18
2.12.6. SQL 18

3. Desarrollo **19**
3.1. Metodología de Desarrollo 19
3.2. Fases del Desarrollo 19
3.2.1. Análisis de Requisitos 20
3.2.2. Planificación 20
3.2.3. Diseño del Sistema 20
3.2.4. Desarrollo del Sistema 20
3.2.5. Pruebas del Sistema 21
3.2.6. Implementación 21
3.2.7. Mantenimiento 21
3.3. Organización del Trabajo mediante SCRUM 21

4. Resultados **23**

Índice de figuras

Índice de tablas

3.1. Organización de los Sprints 22

Capítulo 1

Planteamiento del Proyecto

1.1. Introducción

Actualmente, los laboratorios de tecnologías de la información desempeñan un papel fundamental en la formación académica de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas, ya que en estos espacios se desarrollan actividades prácticas relacionadas con la programación, administración de bases de datos, configuración de redes, gestión de servidores y desarrollo de proyectos tecnológicos.

Sin embargo, la administración de estos espacios implica mantener un control adecuado de los usuarios, equipos de cómputo, software, licencias, horarios y actividades académicas. Cuando esta información se gestiona mediante registros manuales, documentos independientes o herramientas que no se encuentran centralizadas, pueden surgir problemas de organización, duplicidad de información y dificultades para consultar la disponibilidad de los recursos.

Ante esta situación, se propone desarrollar un Sistema de Gestión de Laboratorio de TI utilizando el framework Laravel y una base de datos relacional. El sistema permitirá centralizar la información y facilitar la administración de los recursos tecnológicos, así como el control de usuarios, roles, laboratorios, estaciones de trabajo, reservas, asignaciones, incidencias y mantenimientos.

Con esta solución se busca mejorar la organización de los laboratorios, optimizar el aprovechamiento de los recursos disponibles y proporcionar un entorno de administración más

seguro, eficiente y accesible para los responsables de la institución.

1.2. Antecedentes

Los laboratorios de cómputo y redes de la institución constituyen espacios esenciales para el desarrollo de las competencias prácticas de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas. En ellos se realizan actividades académicas que requieren el uso de equipos de cómputo, herramientas de programación, sistemas de administración de bases de datos, dispositivos de red y diferentes aplicaciones de software.

No obstante, la administración de estos espacios puede presentar dificultades cuando no se cuenta con una herramienta centralizada para gestionar sus recursos. Tradicionalmente, algunas de estas actividades se realizan mediante listas físicas, hojas de cálculo independientes y solicitudes comunicadas verbalmente o a través de diferentes medios digitales.

Esta forma de organización puede ocasionar diversas problemáticas, entre las que destacan:

- **Conflictos de horarios:** La ausencia de un calendario centralizado puede provocar que diferentes grupos soliciten utilizar el mismo laboratorio en horarios coincidentes, generando dificultades en la organización de las actividades académicas.
- **Falta de control del inventario:** La información relacionada con los equipos, sus características, estado de funcionamiento y software instalado puede encontrarse dispersa. Esto dificulta identificar los recursos disponibles y conocer sus condiciones actuales.
- **Seguimiento inadecuado de incidencias:** Los reportes de fallas o problemas técnicos pueden perderse cuando se realizan de manera verbal o mediante mensajes dispersos. Como consecuencia, se dificulta dar seguimiento a las reparaciones y conocer el historial de mantenimiento de cada equipo.
- **Control limitado de accesos:** La falta de mecanismos de autenticación y asignación de permisos puede dificultar la diferenciación de las actividades que pueden realizar los administradores, encargados de laboratorio, docentes y alumnos dentro de los espacios y del sistema.

A partir de estas necesidades surge la propuesta de desarrollar el **Sistema de Gestión de Laboratorio de TI**, una herramienta que permita centralizar y organizar los procesos administrativos relacionados con los laboratorios.

El sistema se desarrollará utilizando tecnologías como Laravel y PHP, junto con una base de datos relacional, con la finalidad de proporcionar una solución que facilite la administración de los espacios, el control del inventario tecnológico, la gestión de reservas y el seguimiento de las actividades e incidencias.

1.3. Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión de laboratorio de TI utilizando el framework Laravel y una base de datos relacional, que permita administrar usuarios, laboratorios, estaciones de trabajo, equipos, software, horarios, reservas y asignaciones de equipo, con el propósito de mejorar la organización, seguridad y disponibilidad de los recursos tecnológicos de la institución.

1.4. Objetivos Específicos

1. Administrar los usuarios y roles mediante la implementación de un control de acceso para administradores, encargados de laboratorio, docentes y alumnos, asignando permisos según sus funciones y garantizando el uso adecuado del sistema.

2. Gestionar los laboratorios, estaciones de trabajo y equipos registrando y actualizando su información, facilitando su identificación, organización y control.

3. Controlar los horarios y las reservas mediante el desarrollo de un módulo de consulta de disponibilidad de laboratorios y gestión de reservas, evitando conflictos de horarios y asignaciones simultáneas del mismo espacio o equipo.

4. Administrar el software y las licencias registrando los programas instalados en los equipos y sus respectivas licencias, facilitando el control y uso adecuado del software disponible.

5. Controlar las prácticas y asignaciones de equipo registrando las actividades realizadas, los responsables y los recursos tecnológicos asignados, manteniendo un seguimiento de las actividades académicas.

6. Gestionar las incidencias y los mantenimientos registrando fallas, reportes y servicios realizados a los equipos, conservando un historial y actualizando su disponibilidad según su estado.

7. Mejorar la seguridad y el seguimiento mediante la implementación de una bitácora de accesos y operaciones importantes, manteniendo un registro de las actividades realizadas por los usuarios dentro del sistema.

1.5. Alcance

El proyecto contempla el desarrollo de un sistema web para la gestión y administración de los laboratorios de tecnologías de la información de la institución. Su funcionamiento estará orientado a centralizar la información y facilitar el control de los recursos tecnológicos y las actividades relacionadas con su utilización.

El sistema incluirá los siguientes módulos:

- **Gestión de usuarios y roles:** Registro, consulta, modificación y administración de usuarios, así como la asignación de permisos de acuerdo con sus funciones.
- **Gestión de laboratorios y equipos:** Registro y actualización de la información de los laboratorios, estaciones de trabajo y equipos tecnológicos.
- **Gestión de horarios y reservas:** Consulta de disponibilidad y administración de solicitudes de reserva para evitar conflictos en la utilización de los espacios.
- **Administración de software y licencias:** Registro de los programas instalados en los equipos y control de la información correspondiente a sus licencias.
- **Control de prácticas y asignaciones:** Registro de las actividades académicas, responsables y recursos tecnológicos utilizados durante las prácticas.

- **Gestión de incidencias y mantenimientos:** Registro de fallas, reportes técnicos, mantenimientos realizados y actualización del estado de disponibilidad de los equipos.
- **Bitácora de actividades:** Registro de los accesos y operaciones importantes realizadas por los usuarios dentro del sistema.

El sistema estará destinado principalmente a los administradores, encargados de laboratorio, docentes y alumnos, quienes tendrán acceso a las funciones correspondientes según los permisos asignados a sus respectivos roles.

1.6. Limitaciones

El desarrollo y funcionamiento del sistema estarán sujetos a determinadas condiciones que pueden limitar su implementación y utilización:

- El sistema requerirá una conexión a la red y acceso al servidor donde se encuentre alojada la aplicación.
- Las funciones disponibles para cada usuario dependerán de los permisos establecidos de acuerdo con su rol.
- La información registrada sobre los equipos, programas y licencias dependerá de los datos proporcionados y actualizados por los responsables de los laboratorios.
- El sistema no realizará automáticamente reparaciones físicas ni diagnósticos especializados de los equipos; únicamente permitirá registrar y dar seguimiento a las incidencias y mantenimientos.
- La administración de las reservas dependerá de la disponibilidad y actualización de los horarios y espacios registrados en el sistema.
- La implementación estará limitada a los laboratorios y recursos tecnológicos contemplados dentro del proyecto.

1.7. Problemática

En los laboratorios de tecnologías de la información se requiere administrar diferentes recursos y actividades para garantizar su correcto funcionamiento. Entre estos se encuentran los equipos de cómputo, estaciones de trabajo, programas, licencias, horarios de utilización y asignaciones para las prácticas académicas.

Cuando no existe un sistema centralizado para gestionar estos elementos, la información puede mantenerse dispersa en diferentes documentos o registros, dificultando su consulta, actualización y seguimiento.

Esta situación puede generar conflictos al momento de reservar laboratorios, desconocimiento del estado de los equipos, dificultades para identificar los programas instalados y sus respectivas licencias, así como retrasos en la atención de fallas técnicas.

De igual manera, la falta de un control de acceso organizado puede ocasionar dificultades para administrar las funciones de cada usuario y supervisar las operaciones realizadas dentro de los laboratorios.

Por lo tanto, se identifica la necesidad de desarrollar una herramienta informática que permita centralizar la administración de los laboratorios, controlar los recursos tecnológicos y mejorar la organización de las actividades académicas y administrativas.

A partir de lo anterior, se plantea la siguiente pregunta:

> ¿Cómo desarrollar un sistema web que permita gestionar de manera organizada, segura y eficiente los laboratorios de TI, sus recursos tecnológicos, horarios, reservas e incidencias?

1.8. Justificación

El desarrollo del Sistema de Gestión de Laboratorio de TI surge de la necesidad de mejorar la administración y organización de los recursos tecnológicos utilizados en las actividades académicas de la institución.

La implementación de esta herramienta permitirá centralizar la información de los laboratorios, facilitando el registro y consulta de usuarios, equipos, estaciones de trabajo,

programas, licencias y horarios. Asimismo, permitirá gestionar las reservas de los espacios disponibles, reduciendo la posibilidad de conflictos en la asignación de laboratorios.

Desde el punto de vista administrativo, el sistema facilitará el seguimiento de las incidencias y los mantenimientos realizados a los equipos, conservando un historial que permita consultar su estado y disponibilidad.

En cuanto a la seguridad, la implementación de roles y permisos permitirá controlar las funciones disponibles para cada tipo de usuario, mientras que la bitácora proporcionará un registro de las operaciones importantes realizadas dentro de la aplicación.

Finalmente, el uso de Laravel, PHP y una base de datos relacional permitirá desarrollar una aplicación web estructurada y organizada, que facilite la gestión de los procesos y contribuya al aprovechamiento de los recursos tecnológicos de la institución. </itemize

Capítulo 2

Marco Teórico

El desarrollo de un sistema de gestión de laboratorios de Tecnologías de la Información (TI) requiere comprender diferentes conceptos relacionados con los sistemas de información, la administración de recursos tecnológicos, la gestión de usuarios, la seguridad informática y el desarrollo de aplicaciones web. Estos fundamentos permiten establecer las bases necesarias para diseñar e implementar una herramienta que facilite la organización, administración y control de los laboratorios de cómputo de una institución educativa.

En este capítulo se presentan los principales conceptos y fundamentos tecnológicos que respaldan el desarrollo del Sistema de Gestión de Laboratorios de TI. Asimismo, se describen las herramientas y tecnologías que se utilizarán para su construcción, considerando aspectos relacionados con la administración de usuarios, el inventario de equipos, la gestión de horarios, el control de software, las incidencias y el mantenimiento de los recursos tecnológicos.

2.1. Sistemas de Información

Un sistema de información es un conjunto de componentes relacionados entre sí que permiten recopilar, procesar, almacenar y distribuir información para facilitar las actividades y la toma de decisiones dentro de una organización.

Estos sistemas integran recursos humanos, tecnológicos y procedimientos que trabajan de manera conjunta para transformar datos en información útil. Su utilización permite mejorar la organización de las actividades, reducir errores en el manejo de información y facilitar el

acceso a los datos necesarios para realizar diferentes tareas.

En el ámbito educativo, los sistemas de información pueden utilizarse para administrar estudiantes, docentes, recursos académicos, instalaciones y equipos tecnológicos. En el caso de los laboratorios de TI, permiten centralizar la información relacionada con los espacios de trabajo, equipos disponibles, usuarios y actividades realizadas.

2.2. Sistemas de Gestión

Un sistema de gestión es una herramienta que permite organizar, controlar y administrar los recursos, procesos y actividades de una organización mediante procedimientos establecidos.

Su principal finalidad es facilitar la administración de la información, optimizar los procesos internos y mantener un control adecuado sobre los recursos disponibles.

Dentro de una institución educativa, un sistema de gestión puede utilizarse para administrar diferentes áreas, como laboratorios, bibliotecas, aulas y recursos tecnológicos.

Para el presente proyecto, el sistema de gestión permitirá centralizar las operaciones relacionadas con los laboratorios de TI, proporcionando módulos que faciliten el registro, consulta, actualización y seguimiento de la información.

2.3. Gestión de Laboratorios de TI

La gestión de laboratorios de Tecnologías de la Información comprende el conjunto de actividades destinadas a organizar, administrar y supervisar los espacios tecnológicos utilizados para realizar prácticas académicas y actividades relacionadas con la informática.

Estos espacios cuentan con diferentes recursos, como computadoras, servidores, dispositivos de red, periféricos y programas especializados, los cuales deben mantenerse organizados y disponibles para los usuarios.

Una administración adecuada permite identificar los recursos existentes, conocer su estado, controlar su utilización y establecer mecanismos para organizar las actividades que se desarrollan dentro de los laboratorios.

En este proyecto, la gestión de laboratorios se realizará mediante un sistema centralizado que permitirá registrar los espacios disponibles, sus características, los equipos que contienen y las actividades relacionadas con su utilización.

2.4. Administración de Usuarios y Roles

La administración de usuarios consiste en controlar las cuentas que tienen acceso a un sistema informático, permitiendo identificar a cada persona y establecer las funciones que puede realizar dentro de la aplicación.

Los roles representan un conjunto de permisos asignados a los usuarios de acuerdo con sus responsabilidades. Este mecanismo facilita la organización del acceso a las diferentes funcionalidades de un sistema.

En el Sistema de Gestión de Laboratorios de TI se consideran los siguientes roles:

- **Administrador:** Cuenta con permisos para administrar los usuarios, configurar el sistema, gestionar los catálogos y supervisar las operaciones generales.
- **Encargado de laboratorio:** Puede administrar los laboratorios, registrar equipos, actualizar inventarios, gestionar incidencias y supervisar el estado de los recursos tecnológicos.
- **Docente:** Puede consultar la disponibilidad de los laboratorios, realizar solicitudes de reserva y gestionar las prácticas académicas relacionadas con sus grupos.
- **Alumno:** Puede consultar la información y disponibilidad de los recursos, así como acceder a las funciones que le correspondan de acuerdo con los permisos establecidos.

La implementación de roles y permisos permite establecer un control organizado sobre las operaciones disponibles para cada usuario, evitando accesos no autorizados a funciones administrativas.

2.5. Gestión de Inventarios Tecnológicos

Un inventario tecnológico es un registro organizado de los recursos informáticos que pertenecen a una institución. Su finalidad es mantener información actualizada sobre los equipos disponibles, sus características y su estado operativo.

Dentro de un laboratorio de TI, el inventario puede incluir computadoras, monitores, teclados, ratones, servidores, impresoras y dispositivos de red.

Para llevar un control adecuado, es importante registrar información como:

- Identificador o número de inventario.
- Nombre y descripción del equipo.
- Marca y modelo.
- Características técnicas.
- Laboratorio al que pertenece.
- Estado y disponibilidad.
- Fecha de registro.

El control del inventario permite identificar los recursos existentes, conocer su ubicación y facilitar la actualización de sus características cuando se realizan modificaciones o sustituciones.

En el proyecto, este módulo permitirá administrar los laboratorios, las estaciones de trabajo y los equipos tecnológicos registrados en cada espacio.

2.6. Gestión de Horarios y Reservas

La gestión de horarios y reservas consiste en organizar la utilización de espacios y recursos durante determinados periodos de tiempo, estableciendo fechas y horarios para su disponibilidad.

En las instituciones educativas, este proceso es importante para evitar conflictos entre grupos, docentes y actividades académicas que requieren utilizar los mismos espacios.

Un sistema de reservas debe considerar diferentes elementos, como:

- Laboratorio o espacio solicitado.
- Usuario responsable de la reserva.
- Fecha de utilización.
- Hora de inicio y finalización.
- Motivo o actividad programada.
- Estado de la solicitud.

La disponibilidad de los espacios debe verificarse antes de registrar una reserva, evitando que dos usuarios soliciten el mismo laboratorio durante un periodo coincidente.

En el Sistema de Gestión de Laboratorios de TI, este módulo permitirá consultar los horarios disponibles y administrar las solicitudes de reserva, facilitando la organización de las actividades académicas.

2.7. Administración de Software y Licencias

El software comprende los programas y aplicaciones utilizados por los equipos informáticos para realizar diferentes actividades. En los laboratorios educativos pueden encontrarse herramientas de programación, sistemas gestores de bases de datos, aplicaciones de diseño, programas de administración de redes y sistemas operativos.

Por otra parte, las licencias de software representan las condiciones legales que establecen los derechos y restricciones para utilizar un determinado programa.

La administración de software y licencias permite conocer qué aplicaciones se encuentran instaladas en los equipos, identificar las versiones disponibles y mantener un registro de las licencias correspondientes.

Entre los datos que pueden registrarse se encuentran:

- Nombre del programa.
- Versión del software.
- Equipo en el que se encuentra instalado.
- Tipo de licencia.
- Fecha de adquisición o activación.
- Fecha de vencimiento, cuando corresponda.

Este control facilita la administración de los programas disponibles en los laboratorios y contribuye a mantener organizada la información relacionada con su utilización.

2.8. Gestión de Prácticas y Asignaciones de Equipo

Las prácticas académicas son actividades que permiten a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación mediante la utilización de recursos tecnológicos.

En los laboratorios de TI, estas actividades pueden incluir ejercicios de programación, configuración de redes, administración de servidores, desarrollo de bases de datos y pruebas de aplicaciones.

La asignación de equipos consiste en relacionar los recursos tecnológicos con los usuarios o actividades que los requieren durante un periodo determinado.

Para mantener un seguimiento adecuado, es necesario registrar información como:

- Nombre o descripción de la práctica.
- Docente responsable.
- Grupo o participantes.
- Laboratorio asignado.
- Equipos y recursos utilizados.
- Fecha de realización.

La incorporación de este módulo permitirá mantener un registro de las actividades realizadas y de los recursos tecnológicos utilizados durante las prácticas académicas.

2.9. Gestión de Incidencias y Mantenimiento

Una incidencia es cualquier problema o falla que afecta el funcionamiento normal de un equipo, programa o recurso tecnológico.

En los laboratorios de TI pueden presentarse diferentes incidencias, como fallas de hardware, problemas de conexión a la red, errores de software y dificultades relacionadas con el funcionamiento de los equipos.

El mantenimiento informático comprende las actividades realizadas para conservar o recuperar el funcionamiento adecuado de los recursos tecnológicos.

Generalmente, se identifican dos tipos principales:

- **Mantenimiento preventivo:** Consiste en realizar revisiones y actividades periódicas para reducir la posibilidad de fallas y conservar los equipos en condiciones adecuadas de funcionamiento.
- **Mantenimiento correctivo:** Comprende las acciones realizadas para solucionar problemas o fallas que ya se han presentado en un equipo o recurso tecnológico.

La gestión de incidencias permite registrar los problemas detectados, identificar a los responsables de atenderlos y mantener un historial de los servicios realizados.

Dentro del proyecto, este módulo facilitará el registro de reportes, el seguimiento de las reparaciones y la actualización del estado de disponibilidad de los equipos.

2.10. Seguridad Informática y Control de Acceso

La seguridad informática comprende las medidas y mecanismos utilizados para proteger los sistemas, la información y los recursos tecnológicos frente a accesos no autorizados, modificaciones indebidas y otras amenazas.

Uno de los principios fundamentales de la seguridad de la información es la protección de tres características:

- **Confidencialidad:** Garantiza que la información solamente pueda ser consultada por usuarios autorizados.
- **Integridad:** Busca asegurar que los datos se mantengan correctos y que no sean modificados de manera no autorizada.
- **Disponibilidad:** Permite que la información y los servicios estén accesibles cuando los usuarios autorizados los necesiten.

El control de acceso es un mecanismo que permite determinar qué usuarios pueden ingresar al sistema y qué operaciones pueden realizar según sus permisos.

Para el Sistema de Gestión de Laboratorios de TI, se establecerán mecanismos de autenticación y autorización que permitan diferenciar las funciones de administradores, encargados de laboratorio, docentes y alumnos.

De esta manera, se busca proteger la información y evitar que los usuarios realicen operaciones que no correspondan con sus responsabilidades.

2.11. Bitácoras y Auditoría del Sistema

Una bitácora es un registro cronológico de los eventos y operaciones que se realizan dentro de un sistema informático.

Su finalidad es mantener evidencia de las actividades efectuadas por los usuarios, facilitando la supervisión, el seguimiento de operaciones y la identificación de posibles irregularidades.

En un sistema de gestión, las bitácoras pueden almacenar información como:

- Usuario que realizó la operación.
- Fecha y hora del evento.
- Tipo de operación realizada.

- Módulo o apartado utilizado.
- Descripción de la actividad.

La auditoría consiste en revisar y analizar estos registros para verificar las actividades realizadas y comprobar que las operaciones se lleven a cabo de acuerdo con los procedimientos establecidos.

En el proyecto, la implementación de una bitácora permitirá registrar los accesos y las operaciones importantes realizadas dentro del sistema, proporcionando un mecanismo de seguimiento y supervisión.

2.12. Tecnologías para el Desarrollo del Sistema

Para desarrollar el Sistema de Gestión de Laboratorios de TI se utilizarán diferentes tecnologías orientadas a la creación de aplicaciones web y la administración de información mediante bases de datos.

2.12.1. PHP

PHP es un lenguaje de programación utilizado principalmente para el desarrollo de aplicaciones web del lado del servidor. Permite procesar solicitudes, ejecutar operaciones, administrar sesiones y establecer comunicación con bases de datos.

Su utilización facilita la creación de aplicaciones dinámicas capaces de generar contenido de acuerdo con las solicitudes realizadas por los usuarios.

En este proyecto, PHP será el lenguaje de programación principal para desarrollar la lógica y el funcionamiento del sistema.

2.12.2. Laravel

Laravel es un framework de código abierto desarrollado para el lenguaje PHP, diseñado para facilitar la creación de aplicaciones web mediante una estructura organizada y herramientas que simplifican tareas comunes del desarrollo.

Entre sus principales características se encuentran el enrutamiento, la administración de solicitudes HTTP, el sistema de autenticación, las migraciones de bases de datos, el acceso a datos mediante Eloquent ORM y la organización del código mediante el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC).

En el proyecto, Laravel será utilizado como framework principal para desarrollar los diferentes módulos del sistema, organizar las operaciones y establecer la comunicación entre la interfaz de usuario y la base de datos.

2.12.3. Modelo Vista Controlador (MVC)

El patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) es una arquitectura de software que organiza una aplicación en tres componentes principales, permitiendo separar las responsabilidades y facilitar el mantenimiento del código.

Sus componentes son:

- **Modelo:** Se encarga de representar y administrar los datos, así como las operaciones relacionadas con la información almacenada en la base de datos.
- **Vista:** Representa la interfaz gráfica mediante la cual los usuarios interactúan con el sistema.
- **Controlador:** Recibe las solicitudes de los usuarios, procesa las operaciones correspondientes y coordina la comunicación entre los modelos y las vistas.

La utilización de MVC permite mantener una estructura organizada, separar las funciones de cada componente y facilitar futuras modificaciones o ampliaciones del sistema.

2.12.4. Base de Datos Relacional

Una base de datos relacional es un sistema de almacenamiento de información que organiza los datos mediante tablas compuestas por filas y columnas.

Las tablas pueden relacionarse entre sí mediante claves primarias y claves foráneas, lo que permite establecer conexiones entre diferentes conjuntos de información.

En el Sistema de Gestión de Laboratorios de TI, la base de datos permitirá almacenar información relacionada con usuarios, roles, laboratorios, equipos, reservas, software, licencias, prácticas, incidencias y mantenimientos.

La utilización de una base de datos relacional facilitará la consulta, actualización y organización de la información, manteniendo relaciones entre los diferentes módulos del sistema.

2.12.5. Sistema Gestor de Bases de Datos

Un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) es un software que permite crear, administrar, consultar y modificar bases de datos.

Su función principal consiste en proporcionar mecanismos para almacenar información de manera organizada y controlar las operaciones realizadas sobre ella.

Para el desarrollo del proyecto se utilizará un SGBD relacional compatible con Laravel, encargado de almacenar y administrar la información generada por los diferentes módulos del sistema.

2.12.6. SQL

SQL (Structured Query Language) es un lenguaje utilizado para administrar y consultar información almacenada en bases de datos relacionales.

Permite realizar operaciones para crear tablas, insertar registros, consultar información, actualizar datos y eliminar registros.

Dentro del proyecto, SQL será utilizado mediante las herramientas de acceso a datos proporcionadas por Laravel y el sistema gestor de bases de datos seleccionado.

Capítulo 3

Desarrollo

En este capítulo se describe el proceso que se seguirá para desarrollar el Sistema de Gestión de Laboratorios de TI. Se explican las actividades necesarias para construir el sistema, desde la identificación de las necesidades hasta las pruebas y su implementación.

Para organizar el trabajo se utilizará una metodología ágil que permita desarrollar el proyecto por etapas, revisar los avances y realizar cambios cuando sea necesario.

3.1. Metodología de Desarrollo

Para el desarrollo del proyecto se utilizará la metodología SCRUM, la cual permite organizar el trabajo mediante periodos cortos llamados Sprints. Cada uno tiene como propósito desarrollar y revisar determinadas funcionalidades del sistema.

Se eligió esta metodología porque el proyecto está dividido en diferentes módulos, lo que permite trabajar en ellos de manera organizada y comprobar su funcionamiento antes de continuar con los siguientes.

3.2. Fases del Desarrollo

El desarrollo del sistema estará dividido en las siguientes fases:

3.2.1. Análisis de Requisitos

En esta primera fase se identificarán las necesidades de los laboratorios de TI y las funciones que deberá tener el sistema. También se definirán los tipos de usuarios que tendrán acceso, como administradores, encargados de laboratorio, docentes y alumnos.

3.2.2. Planificación

Se organizarán las actividades que se realizarán durante el desarrollo del proyecto, estableciendo prioridades y definiendo los módulos que se trabajarán en cada Sprint.

3.2.3. Diseño del Sistema

Se realizará el diseño de las interfaces y la estructura de la base de datos. También se definirán las relaciones entre las diferentes tablas y la organización de los módulos para facilitar el funcionamiento del sistema.

3.2.4. Desarrollo del Sistema

En esta fase se llevará a cabo la programación utilizando PHP y el framework Laravel. Se desarrollarán los módulos principales del sistema:

- Usuarios y roles.
- Laboratorios y equipos.
- Horarios y reservas.
- Software y licencias.
- Prácticas y asignaciones de equipo.
- Incidencias y mantenimientos.
- Bitácora de actividades.

Cada módulo se desarrollará de manera progresiva, verificando que sus funciones trabajen correctamente.

3.2.5. Pruebas del Sistema

Una vez desarrolladas las funcionalidades, se realizarán pruebas para comprobar que el sistema funcione correctamente. Se revisará el inicio de sesión, los permisos de los usuarios, el registro de información y la gestión de las reservas, además de corregir los errores que puedan presentarse.

3.2.6. Implementación

En esta fase se preparará el sistema para su utilización, configurando el entorno de trabajo, la base de datos y los elementos necesarios para ejecutar la aplicación. También se comprobará que los usuarios puedan acceder correctamente a las funciones que les corresponden.

3.2.7. Mantenimiento

Finalmente, se realizarán revisiones para corregir posibles errores y mejorar el funcionamiento del sistema. También se podrán realizar modificaciones o agregar nuevas funciones de acuerdo con las necesidades que surjan durante su utilización.

3.3. Organización del Trabajo mediante SCRUM

Para mantener una buena organización, el proyecto se dividirá en diferentes Sprints, en los cuales se trabajarán las funcionalidades de manera progresiva.

La siguiente tabla muestra una propuesta de distribución del trabajo:

La organización de los Sprints podrá modificarse dependiendo de los avances y las necesidades que se presenten durante el desarrollo del proyecto.

Tabla 3.1: Organización de los Sprints

Sprint	**Actividad**	**Resultado esperado**
1	Análisis y planificación	Identificación de requisitos y organización del proyecto.
2	Diseño del sistema	Diseño de interfaces y base de datos.
3	Usuarios y roles	Administración de usuarios y permisos.
4	Laboratorios y equipos	Registro y control de recursos tecnológicos.
5	Horarios y reservas	Administración de disponibilidad y reservas.
6	Software y licencias	Registro de programas y licencias.
7	Prácticas y asignaciones	Control de actividades y equipos utilizados.
8	Incidencias y bitácoras	Registro de fallas, mantenimientos y actividades.
9	Pruebas e implementación	Revisión y puesta en funcionamiento del sistema.

Capítulo 4

Resultados

Resultados